Решения к листку 04

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

04.1. Два разных максимума

На пути $1-2-3-4$ паросочетание $\{23\}$ максимально по включению, но $\{12, 34\}$ имеет размер 2. На пути из трёх вершин $1-2-3$ множество $\{2\}$ есть MIS, но наибольшее независимое множество $\{1, 3\}$ имеет размер 2.

04.2. Покрытие из matching

Если ребро не покрыто концами M, оба его конца свободны, и его можно добавить к M, противоречие. Каждое покрытие должно взять хотя бы по одной вершине на каждое ребро M, значит $\mathrm{OPT} \geq |M|$. Наше покрытие имеет размер $2|M| \leq 2\mathrm{OPT}$. На звезде с хотя бы двумя листьями любое одно ребро — maximal matching, его два конца дают покрытие размера 2, тогда как центр один покрывает все рёбра.

04.3. MIS как покрытие

Дополнение любого независимого множества покрывает все рёбра: иначе ребро имело бы оба конца в I. Константного приближения нет: на звезде $K_{1,k}$ множество $I = \{\text{центр}\}$ максимально независимо, но $V \setminus I$ содержит k листьев, тогда как оптимальное покрытие — один центр.

04.4. Размер maximal matching

Каждое ребро оптимального паросочетания касается некоторого ребра M, иначе его можно добавить в M. У одного ребра M два конца, и каждое может принадлежать не более чем одному ребру оптимума. Значит, $\nu(G) \leq 2|M|$. На пути из четырёх вершин $M = \{23\}$ и оптимум $\{12, 34\}$ дают равенство.

04.5. Сертификат MIS

Вершина обменивается битом с соседями. Она отвергает, если $b(v) = 1$ и некоторый сосед тоже имеет бит 1; также отвергает, если $b(v) = 0$ и все соседи имеют бит 0. При всех принятиях первое условие даёт независимость, второе — максимальность. Для изолированной вершины второе условие заставляет её быть в I.